

1. 프로젝트 현황 및 개요

현황

작품명: Agentic 로봇 작업 환경 구축·검증 플랫폼

팀명: 기백 팀 / 팀장·대표: 이주안 / 참가부문: 일반부 / 주제: 스마트팩토리

기준일: 2026-10-06 / 백엔드 0.2.2 / 로컬 앱 0.2.0 / 자체평가: Level 3(MVP)

핵심 요약

SO101 가상 작업장 생성, 기준 동작 시연 수집, 모방학습, 독립 평가와 성공·실패 기록을 연결한 Sim2Real 개발 지원에 이력이다. 현재 가상환경의 자동 실험 흐름을 구현했으며, 실제 로봇 전이 성공은 검증하지 않았다.

해결하려는 문제

로봇을 실제 작업에 투입하려면 로봇 모델과 장면 구성, 제어·관측 정의, 데이터 수집, 학습, 평가를 연결해야 한다. 단계별 설정과 결과가 흩어지면 실패 원인과 같은 조건의 재현 여부를 확인하기 어렵다. 본 프로젝트는 지원하는 작업의 구성·시행·기록을 한 흐름으로 연결하여 이 반복 부담을 줄이는 것을 목표로 한다.

대상 사용자와 첫 과제

대상은 스마트팩토리 로봇 연구·개발자와 로봇 도입 전 검증 담당자다. 첫 과제는 단일 SO101 팔로 부품을 한 트레이에서 다른 트레이로 옮기는 작업이다. 보유한 SO101 팔로워 2대와 USB 웹캠 약 3대는 후속 실물 검증 자산이며 현재 프로그램의 실제 장비 연결 대상은 아니다.

핵심 기능 5개

- 제한된 자연어 요청으로 작업 종류 선택
- 등록된 SO101 모델과 수치 입력으로 MuJoCo 작업장 생성·검사
- 실패 피드백에 따른 허용된 트레이 배치 수정 1회
- 독립 작업장 최대 8개에서 기준 시연 수집, 정책 모방학습과 평가
- 설정·도구 호출·상태·데이터·성공/실패·영상 근거를 연결해 저장

완료 범위

입력 화면에서 환경 구성부터 결과 확인까지 한 개의 End-to-End 흐름이 동작한다. 모델은 SO101로 고정하고 작업 의도는 트레이 이동·응답 보정의 두 종류로 제한한다. 임의의 로봇 모델 자동 조립, 광범위한 자연어 명령 실행, 강화학습, 실물 제어는 구현 범위에 포함되지 않는다.

2. 개발 세부 내용 및 방법론

시스템 구조

로컬 웹 입력 → 문장 분류·입력 검증 → 등록 도구 실행 계획 → 장면 생성 → 기준 시연/데이터 수집 → 정책 학습 → 독립 평가 → 기록·화면 표시.

백엔드는 Python, 입력 화면은 Python HTTP 서버와 HTML/CSS/JavaScript다. MuJoCo가 로봇·물체의 접촉을 계산하며 PyTorch가 작은 행동 청크 정책을 학습한다.

입력과 가상 작업장

사용자는 작업 요청과 출발·도착 트레이 좌표, 부품 치수·질량 등을 입력한다. 기본 출발 $[0.20, -0.07]m$, 도착 $[0.20, +0.07]m$, 30mm 큐브·20g은 시뮬레이션 기본 가정이다. 공개 SO101 모델의 형상·관절과 작업 템플릿을 결합해 MJCF를 생성한다. 실제 팔의 모터·캘리브레이션 값을 자동 추정하여 채워 넣은 것이 아니다.

문장 이해와 Agent 판단

문자 2/3/4-gram TF-IDF와 선형 softmax 분류기를 합성 한·영 문장 36개로 학습했다. 별도 평가 예제 16개는 모두 올바르게 분류했으며 지원하지 않는 예제 6개를 거부했다. 이는 좁은 개발 예제의 결과다. 방향·거리·좌표는 자연어에서 추출하지 않고 별도 수치 입력을 따른다. 실행 중 외부 LLM/API 호출은 없다.

시연 수집과 모방학습

순서가 정해진 접근·집기·들기·이송·놓기·후퇴 동작과 감쇠 역기구학(IK)으로 기준 시연을 생성했다. 초기 부품 XY를 $\pm 2mm$ 바꾼 9회에서 3,429개 표본을 얻고 에피소드 단위로 학습 5회/검증 2회/시험 2회로 분리했다. 정규화 계수는 학습 자료만으로 계산했다.

학습 모델과 병렬화

관측 12개(그리퍼 포함 관절 6, 부품 XYZ 3, 목표 XYZ 3)로 관절 명령 6개를 4단계 청크로 예측한다. 모델은 32차원·2층·4-head Transformer로 CPU에서 60 epoch, minibatch 64, 정규화 MSE를 줄이는 행동 모방학습을 수행했다. 원본 ACT의 영상 인코더·CVAE는 없고, 기존 사용자 ACT 코드도 통합하지 않았다. 8개 CPU 프로세스는 독립 환경의 시연 수집을 병렬화한다. 강화학습 배치나 두 팔 협업을 의미하지 않는다.

State·Feedback·종료 조건

실험 상태 이력과 도구 결과를 JSON으로 저장한다. 큰 IK 잔차로 기준 이송이 실패하면 허용된 기본 트레이 배치로 한 번 수정·재시험한다. 도구 호출 예산은 최대 10회이며 평가 조건은 보호한다. 워크플로 완료와 학습 정책의 작업 성공을 별도 항목으로 기록한다. 응답 보정은 제한된 스칼라 gain-delay의 수치 추정과 별도 holdout 비교다.

3. 구현 결과 및 검증

사용 화면과 결과 확인

작업 요청, 장면 수치와 작업장 수를 입력하고 실행하면 단계별 상태와 8개 환경의 저장된 장면 사진을 확인할 수 있다. 완료 후 설정·시연·학습·평가 기록과 동영상을 열 수 있다. 화면의 격자는 실시간 8개 물리 뷰어가 아니라 단계별 저장 사진이다. 별도의 8환경 MP4는 새로 실행·녹화한 기준 IK 동작이다.

성공 판정

회전된 부품 전체가 목표 트레이 안에 있고 속도 0.03m/s 미만, 그리퍼 개방 0.5rad 이상, 그리퍼와 부품 접촉 없음의 조건을 놓기 이후 1초 유지해야 성공이다. 초기화 이후 부품을 강제로 붙이거나 순간 이동시켜 성공시키지 않는다.

대표 테스트 5건

구분	조건과 확인 결과
1. 정상 워크플로	장면 생성→9회 기준 시연→학습→독립 평가→기록 완료. 기준 이송 9/9 성공.
2. 학습 정책 평가	분리한 2회 닫힌고리 실행은 0/2 성공. 시험 open-loop MAE 0.005666949rad. 실패 기록 보존.
3. 의도/미지원 요청	합성 평가 fixture 16/16 분류, 미지원 fixture 6/6 거부. 광범위한 언어 성능의 근거 아님.
4. 8환경 수집 비교	최대 8개 독립 worker, 9회 수집, 순차·병렬 관측/명령/시간 배열을 1e-9 허용오차로 일치 확인.
5. 회귀/웹 화면	백엔드 121개·앱 42개 검사 통과, 실패·skip 0. 실제 브라우저 8환경 실행, 3개 화면 폭에서 오류·가로 넘침 없음.

8환경 수집 시간 비교

같은 9회 조건의 한 쌍 비교에서 순차 10.000초, 8개 독립 CPU 작업장 6.266초로 약 1.60배의 수집 속도를 확인했다. 초기화·spawn·물리·카메라·JSON 처리 시간을 포함한다. 전체 학습·개발 시간을 측정한 값은 아니며, 반복 실험의 일반 성능이나 8배 향상을 뜻하지 않는다.

검증 화면

수집한 시연 비교

동작 단계종료

독립 환경 수집 기록·동시 작업장 8개·시연 중 9회 중 첫 8회 표시. 9번째 시연은 원본 실행 기록에 함께 저장했습니다.

시연 1 - seed 0

시연 2 - seed 1

시연 3 - seed 2

시연 4 - seed 3

시연 5 - seed 4

시연 6 - seed 5

시연 7 - seed 6

시연 8 - seed 7

저장된 MuJoCo 기준 제어 사진입니다. 충돌 정책은 별도의 모방학습으로 훈련하며, 학습 정책 성공률은 위 평가에 따로 표시합니다. 사진을 누르면 크게 열립니다.

검증 근거

최신 요약: docs/VALIDATION_PARALLEL8.json
상세 실행: runs/parallel8-20261006/workflow_report.json
앱 검증: SO101_로컬앱/실행검증_8환경_20261006.json
영상의 성공 동작은 기준 IK 제어기의 결과이며 학습 정책의 성공 영상으로 설명하지 않는다.

4. 성과·한계·기여 및 정보 출처

확인한 성과와 기대효과

가상환경 생성·시연 수집·모방학습·독립 평가·기록을 실행 가능한 한 흐름으로 연결했다. 8개 독립 환경의 수집과 각각의 실패 기록을 표시하여 실험 비교와 재현을 지원한다. 수동 작업 대비 준비시간 감소와 스마트팩토리 생산성 향상은 아직 측정하지 않았으며, 후속 비교 실험의 대상이다.

현재 한계와 Sim2Real 확장

기준 제어는 9/9 성공했으나 학습 정책은 0/2 성공했다. 작은 행동 오차가 실제 작업 성공을 보장하지 않는 문제를 확인했다. 관측의 부품·목표 XYZ는 현재 시뮬레이터 값이며 실물 카메라 추정과 연결하지 않았다. 공개 모델과 사용자의 실제 팔의 동역학·관절 좌표·제어 지연도 일치 여부를 확인하지 않았다. Ubuntu, CUDA, 실제 캘리브레이션 적용과 실물 이송은 미검증이다.

후속 현장 적용 순서

① 실패·복구 시연과 관측 설계를 보강하고 새로운 가상 조건에서 학습 정책을 평가한다. ② 팔별 캘리브레이션 파일, 관절 순서·단위·제어 주기와 카메라 좌표를 대응시킨다. ③ 실측 응답·제어 로그와 시뮬레이션 차이를 비교하여 보정 후 보를 검증한다. ④ 감독하의 단일 팔 이송 시험으로 실물 성공률을 측정한다. 다른 로봇은 모델·관측·제어 어댑터와 작업 검증을 추가해야 한다.

기존 자산 / 대회 8일 신규 개발

기존 자산: 공개 SO101 모델과 Python 라이브러리, 사용자 제공 아이디어 MD·운영규정·캘리브레이션 ZIP·보유 장비. 캘리브레이션 자료는 형식 검토에 사용했으며 학습 자료나 실물 제어에 적용하지 않았다. 사용자의 과거 ACT 소스·정책은 제공되지 않아 사용하지 않았다.

신규 개발: 환경 생성·검사·제한 수정, 로컬 작업 분류, 기준 제어, 데이터 분할·정규화·행동 체크 학습, 독립 평가·응답 추정, 8환경 수집, 로컬 입력 화면·시험·영상·문서. 대회 기간은 2026-09-29~10-06이며 확인 가능한 구현·실험 기록은 10-05~10-06이다. 앞선 6일의 개발 이력은 제공되지 않아 소급 작성하지 않았다.

AI 개발 보조 및 팀 확인

OpenAI Codex를 요구 정리, 코드·시험·실행 안내·문서 작성과 디버깅에 사용했다. Codex는 제품 런타임 모델이 아니다. 참가팀의 구체적인 인적 역할·검토 내역과 기여율은 별도 정보가 없어 수치를 만들어 넣지 않았다. 참가팀은 최종 결과와 한계를 확인한다.

정보 출처·권리 및 제출 경로

공식 작성 근거: 사용자 제공 제4회 경남AI·SW경진대회 운영규정 v1.0의 별지1·별지4.

SO101 자산: github.com/google-deepmind/mujoco_menagerie, [robotstudio_so101](https://github.com/robotstudio/so101), Apache-2.0, 고정 커밋 3abca2e302625cec9429c49806121ea2855cef81. LICENSE·NOTICE·provenance.json에 출처와 파일 해시를 보존했다. 라이브러리: MuJoCo 3.3.7, NumPy 2.2.6, PyTorch 2.8.0+cpu, Pillow 11.3.0, imageio-ffmpeg 0.6.0. 모델 및 라이브러리는 신규 개발로 주장하지 않는다.

소스: 제출3_SO101_전체소스코드_공개본_20261006.zip / 공개 GitHub:

<https://github.com/incinLee/so101-environment-agent>

업로드 확인 및 실행 경로는 제출3_소스코드와경로_안내.txt를 따른다. 원본 캘리브레이션·비밀키·가상환경·캐시는 공개 소스에 포함하지 않는다.